La materia y sus propiedades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir propiedades generales y características de la materia
- Medir la masa y el volumen de sólidos y líquidos
- Calcular la densidad y usarla para identificar sustancias
- Explicar la flotación a partir de la densidad

Para pensar

Un barco de acero de 100.000 toneladas flota, pero un tornillo de acero de 5 gramos se hunde. ¿Cómo es posible?

Explicación

Qué es la materia

Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Son materia el agua, el aire, una roca, tu cuerpo o una estrella. No son materia la luz, el sonido, el calor o las ideas, porque no tienen masa. Cada clase concreta de materia es una **sustancia**: el agua, el hierro, la sal o el oxígeno. Un **sistema material** es la porción de materia que aislamos para estudiarla, como el agua de un vaso. Aunque no lo parezca, el aire también es materia: un balón inflado pesa más que uno desinflado, y un vaso «vacío» metido boca abajo en agua no se llena porque el aire ocupa su sitio.



el aire ocupa su sitio: es materia

Propiedades generales y características

Las **propiedades generales** las tiene toda la materia, sea cual sea: la masa, el volumen, la temperatura. Sirven para describir una porción de materia, pero **no para identificar** de qué sustancia se trata, porque 1 kg de hierro y 1 kg de madera tienen la misma masa. Las propiedades características o específicas tienen un valor propio de cada sustancia y sirven para **identificarla**: la **densidad**, la **temperatura de fusión** y la de **ebullición**, la **solubilidad**, la conductividad eléctrica, la dureza o el color. Si una sustancia funde a 0 °C, hierve a 100 °C y tiene una densidad de 1 g/cm^3, es agua.

undefined

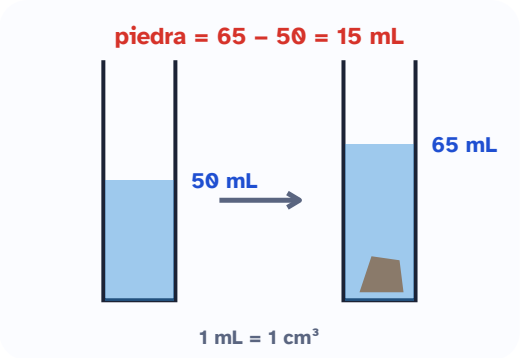
La masa y cómo se mide

La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad en el SI es el **kilogramo (kg)**, aunque se usan mucho el gramo (g) y la tonelada (t). Se mide con la **balanza**. Antes de usarla hay que comprobar que marca cero (tarar) y, para pesar un líquido, se pesa primero el recipiente vacío y después lleno, y se restan. No hay que confundir masa con **peso**: el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo y se mide en newtons. En la Luna tu masa sería la misma, pero pesarías seis veces menos.



El volumen y cómo se mide

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad en el SI es el **metro cúbico (m^3)**, pero en la vida diaria usamos el litro: **1 L = 1 dm^3** y **1 mL = 1 cm^3**. El volumen de un sólido regular se calcula con fórmulas: el de un cubo es lado al cubo, el de un prisma es largo por ancho por alto. El de un líquido se mide con la **probeta**, leyendo con los ojos a la altura del **menisco**, la superficie curva del líquido. El de un sólido irregular, como una piedra, se mide por **inmersión**: se mete en una probeta con agua y el aumento de volumen es el volumen de la piedra.



La densidad

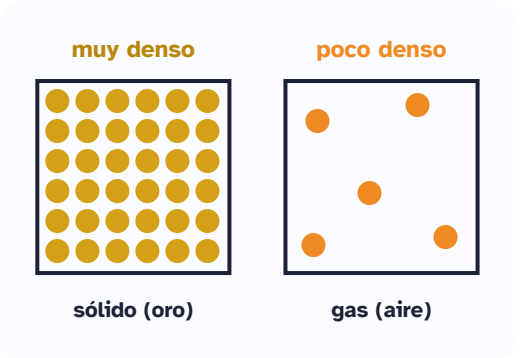
La densidad es la masa que hay en cada unidad de volumen de una sustancia: **d = m / V**. Indica lo «apretada» que está la materia. Su unidad en el SI es el **kg/m³**, pero se usa mucho el **g/cm³**, que equivale a kg/L; para pasar de g/cm³ a kg/m³ se multiplica por 1000. Es una **propiedad característica**: un clavo y una viga de hierro tienen masas muy distintas, pero la misma densidad, 7,9 g/cm³. Despejando de la fórmula se pueden calcular la masa (**m = d · V**) o el volumen (**V = m / d**) si conocemos la densidad.

Sustancia	Densidad (g/cm³)
Aire	0,0012
Aceite de oliva	0,92
Hielo	0,92
Agua	1,00
Agua de mar	1,03
Aluminio	2,7
Hierro	7,9
Mercurio	13,6
Oro	19,3

undefined

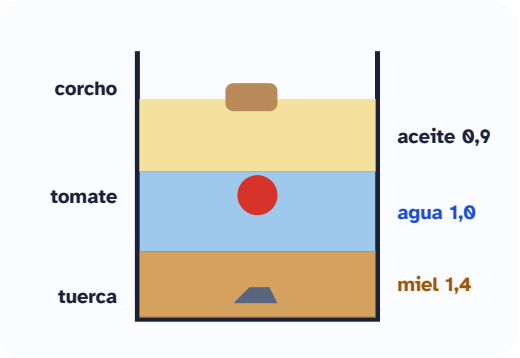
Densidad y partículas

¿Por qué unas sustancias son más densas que otras? Toda la materia está formada por **partículas** muy pequeñas. La densidad depende de **la masa de cada partícula** y de lo **juntas** que estén. El oro es muy denso porque sus átomos son pesados y están muy apretados. Los gases tienen densidades unas mil veces menores que los líquidos porque sus partículas están muy separadas. Por eso, en general, una sustancia es más densa en estado sólido que en líquido, y mucho más que en gas. El agua es una excepción famosa: el hielo es menos denso que el agua líquida, y por eso flota y los lagos se congelan solo por arriba, lo que permite que los peces sobrevivan debajo.



Flotar o hundirse

Un cuerpo flota en un líquido si su densidad media es **menor** que la del líquido, y se **hunde** si es mayor. La madera (unos 0,6 g/cm^3) flota en agua; una piedra (unos 2,5 g/cm^3) se hunde. El aceite flota sobre el agua y no se mezcla. Si se echan en un vaso miel, agua y aceite, se ordenan en capas de más a menos densa. En el agua del mar Muerto, muy salada y densa (1,24 g/cm^3), las personas flotan sin esfuerzo. Los submarinos llenan o vacían sus tanques de agua para cambiar su densidad media y así bajar o subir, y los peces hacen algo parecido con su vejiga natatoria.



Las temperaturas de fusión y ebullición

La **temperatura de fusión** es la temperatura a la que una sustancia pura pasa de sólido a líquido, y la de **ebullición**, la temperatura a la que hierve, pasando de líquido a gas en todo su volumen. Ambas son propiedades características. El agua funde a 0 °C y hierve a 100 °C (a nivel del mar); el hierro funde a 1538 °C; el oxígeno hierve a –183 °C. Si una sustancia no es pura, estas temperaturas cambian: el agua con sal se congela por debajo de 0 °C, por eso se echa sal en las carreteras heladas. La temperatura de ebullición también depende de la presión: en la cima del Everest el agua hierve a unos 70 °C.

undefined

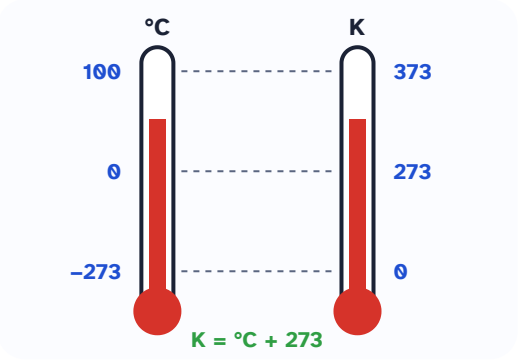
Otras propiedades características

La **solubilidad** es la cantidad máxima de una sustancia que se puede disolver en una cantidad de disolvente: la sal es muy soluble en agua, la arena no. La **conductividad eléctrica** y la **térmica** indican si la sustancia deja pasar la electricidad y el calor: los metales son buenos conductores; el plástico, la madera y el vidrio son aislantes. La **dureza** es la resistencia a ser rayado: el diamante es el material natural más duro. La **elasticidad**, la **fragilidad**, la **maleabilidad** (formar láminas) y la **ductilidad** (formar hilos) explican para qué sirve cada material. Por ejemplo, el cobre es dúctil y buen conductor, y por eso se usa en los cables.

undefined

La temperatura y las escalas

La temperatura es una propiedad general que mide lo caliente o frío que está un cuerpo y está relacionada con la **agitación de sus partículas**: cuanto más rápido se mueven, mayor es la temperatura. Se mide con el termómetro. En la vida diaria usamos la escala **Celsius** (°C), con el 0 en la fusión del hielo y el 100 en la ebullición del agua. En ciencia se usa la escala **Kelvin** (K), la del SI, que empieza en el **cero absoluto**, la temperatura más baja posible, en la que las partículas casi no se mueven. Para pasar de una a otra: $T(K) = t(°C) + 273$. Así, 25 °C son 298 K.



Qué propiedad sirve para qué

GENERALES	CARACTERÍSTICAS
masa	densidad
volumen	temperatura de fusión y ebullición
temperatura	solubilidad · conductividad
	dureza · color
describen, no identifican	**identifican la sustancia**

Ejercicios

1. **Explica si son materia: el aire, la luz, una nube, el sonido, el humo.**

2. **Clasifica en generales o características: masa, densidad, volumen, temperatura de ebullición, solubilidad, temperatura.**

3. **Calcula la densidad de un cubo de 2 cm de arista y 21,6 g de masa. ¿De qué metal puede ser?**

4. **¿Qué volumen ocupan 500 g de mercurio (d = 13,6 g/cm^3)?**

5. **Una piedra hace subir el agua de una probeta de 40 mL a 52 mL. Si su masa es 30 g, ¿cuál es su densidad?**

6. **¿Flotará en agua un objeto de 600 g y 800 cm^3? Razona.**

7. **¿Por qué el hielo flota en el agua y por qué es importante para la vida?**

8. **Pasa a kelvin: 0 °C, 37 °C y –20 °C.**

9. **¿Por qué los cables eléctricos son de cobre y están recubiertos de plástico?**

10. **Explica cómo medirías la densidad de una llave.**

Practica

1. **Materia es todo lo que tiene...**

   A) color

   B) masa y volumen

   C) temperatura alta

2. **Una propiedad característica es...**

   A) la masa

   B) la densidad

   C) el volumen

3. **1 mL equivale a...**

   A) 1 cm^3

   B) 1 dm^3

   C) 1 m^3

4. **La fórmula de la densidad es...**

   A) $d = m \cdot V$

   B) $d = m / V$

   C) $d = V / m$

5. **Un cuerpo flota en agua si su densidad es...**

   A) mayor que 1 g/cm^3

   B) menor que 1 g/cm^3

   C) igual a 0

6. **El volumen de una piedra se mide...**

   A) con una regla

   B) por inmersión en una probeta

   C) con la balanza

7. **1 g/cm^3 son...**

   A) 1 kg/m^3

   B) 100 kg/m^3

   C) 1000 kg/m^3

8. **25 °C en kelvin son...**

   A) 248 K

B) 298 K

C) 25 K

9. **El hielo flota porque…**

A) es más denso que el agua

B) es menos denso que el agua

C) tiene aire dentro siempre

10. **La capacidad de formar hilos es la…**

A) maleabilidad

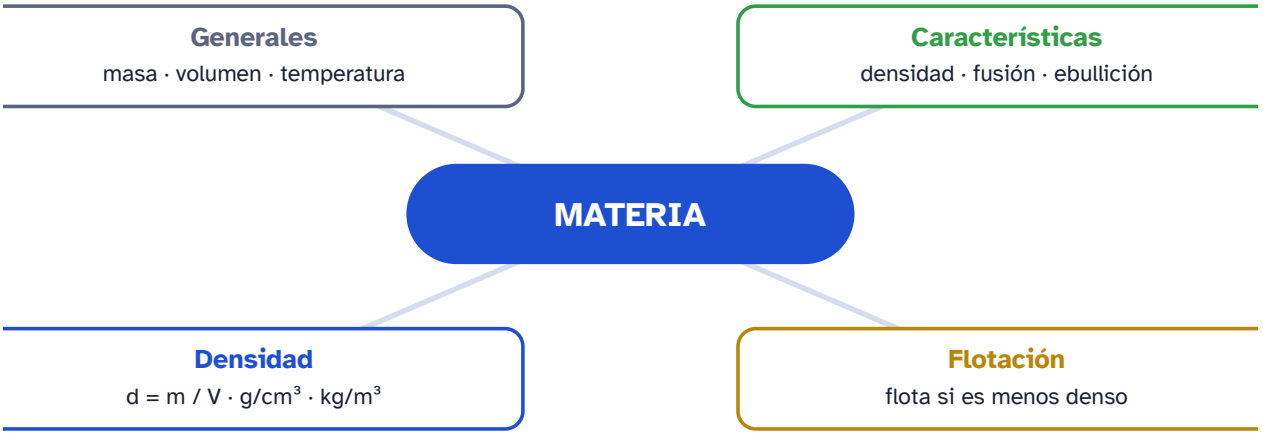
B) ductilidad

C) dureza

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la masa no sirve para identificar una sustancia y la densidad sí; Cómo medir la densidad de un objeto irregular; Por qué un barco de acero flota.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia

Todo lo que tiene masa y volumen.

Masa

Cantidad de materia; se mide en kg con la balanza.

Volumen

Espacio que ocupa un cuerpo; m^3, L, mL.

Densidad

d = m / V; masa por unidad de volumen.

Propiedad característica

Tiene un valor propio de cada sustancia.

Inmersión

Medir el volumen de un sólido por el agua que desplaza.

Flotación

Flota lo que es menos denso que el líquido.

Kelvin

T(K) = t(°C) + 273.

Soluciones

1. **B)** Masa y volumen.
2. **B)** La densidad identifica la sustancia.
3. **A)** 1 cm^3.
4. **B)** Masa entre volumen.
5. **B)** Menor que la del agua.
6. **B)** Por inmersión.
7. **C)** Se multiplica por 1000.
8. **B)** 25 + 273 = 298 K.
9. **B)** Es menos denso.
10. **B)** Ductilidad.

Soluciones de los ejercicios

1. Son materia el aire, la nube y el humo porque tienen masa y volumen. La luz y el sonido no lo son.
2. Generales: masa, volumen, temperatura. Características: densidad, temperatura de ebullición, solubilidad.
3. $V = 2^3 = 8\ cm^3$; $d = 21{,}6 / 8 = 2{,}7\ g/cm^3$: aluminio.
4. $V = m / d = 500 / 13{,}6 \approx 36{,}8\ cm^3$.
5. $V = 12\ cm^3$; $d = 30 / 12 = 2{,}5\ g/cm^3$.
6. $d = 600 / 800 = 0{,}75\ g/cm^3$, menor que la del agua ($1\ g/cm^3$), así que flota.
7. Porque es menos denso que el agua líquida. Los lagos se congelan por arriba y la capa de hielo aísla el agua de debajo, donde sobreviven los seres vivos.
8. 273 K, 310 K y 253 K.
9. El cobre es dúctil y buen conductor eléctrico; el plástico es aislante y evita descargas.
10. Mido su masa con una balanza; mido su volumen por inmersión en una probeta con agua; divido la masa entre el volumen.